



Série P1 : GENERALITES SUR LE MOUVEMENT

Exercice 1 :

Un mobile autoporteur est lancé sur une table

A- La table est disposée horizontalement :

Le mobile laisse à intervalle de temps régulier une marque sur le papier conducteur placé sur la table. Nous avons reproduit un tel enregistrement qui a eu lieu toutes les 20ms.

$M_0; M_1; \dots; M_8$ sont les positions occupées par le mobile M aux temps $t_0; t_1; \dots; t_8$

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
•	•	•	•	•	•	•	•	•
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7	t_8

1-Quelle est la nature de la trajectoire ? Justifier.

2-Quelle est la nature du mouvement ? Justifier.

3-Calculer la valeur de la vitesse moyenne du point M entre : t_0 et t_8 et entre t_2 et t_4

4-Représentez le vecteur vitesse V du mobile au point M_3

B- La table est maintenant inclinée :

En utilisant des cales, on enregistre toutes les 20ms les positions occupées par le mobile.

M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
•	•	•	•	•	•	•	•
t_0	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5	t_6	t_7

1-Quelle est la nature de la trajectoire ?

2-Calculer la valeur de la vitesse moyenne entre : t_0 et t_1 ; t_3 et t_4 ; t_5 et t_6 . Conclure.

3-Calculer et représenter le vecteur vitesse instantanée du mobile aux instants: t_3 ; t_4 et t_5 .

Exercice 2 :

Un car (C) quitte une ville A à 10 h 30 min et se dirige vers une ville B ; sa vitesse est $V_C = 100$ km/h. Un taxi (T) quitte la ville B à 10 h 45min et se dirige vers la ville A, sa vitesse est $V_T = 130$ km/h. Les villes A et B sont distantes de 150 km.

1) En prenant comme origine des temps l'instant de départ du car, écrire les équations horaires des mouvements en précisant le repère choisi.

2) Calculer l'heure d'arriver à destination de chacun des véhicules.

3) A quelle distance de la ville A et à quelle heure les deux véhicules se croisent-ils ?

Exercice 3 :

Sur une table à coussin d'air on a relevé la trajectoire d'un point M d'un mobile (voir figure). Sur la figure, M_i représente les positions successives du mobile à différentes dates t_i . On note que l'intervalle de temps successive est le même et est égale à $T = \frac{1}{20}$ s.

1) Calculer la vitesse moyenne de M entre t_1 et t_3 ; t_1 et t_5 ; t_1 et t_7 .

2) Donner les valeurs des vitesses instantanées V_2 , V_4 et V_6 aux dates t_2 , t_4 et t_6 .

3) En prenant comme échelle : 1cm pour 10cm/s, représenter sur la figure les vecteurs vitesses instantanées $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_6$.



4) Détermination de la nature du mouvement :

a) Calculer : $V_3 - V_2$; $V_4 - V_3$; $V_5 - V_4$; $V_6 - V_5$

b) Quelle est la nature du mouvement ?

Exercice 4 :

2

Deux voitures A et B quittent Tamba pour se rendre à Kolda. Les deux villes sont distantes de 256 km. La voiture A roulant à la vitesse de 20 m.s^{-1} quitte Tamba à 8 h 15 min. La voiture B par contre quitte Tamba à 8 h 35 min arrive à Kolda à 11 h 26 min.

1- Quelle est la vitesse de la voiture la plus rapide ?

2- Ecrire les équations horaires des deux mobiles en prenant pour origine des dates ($t = 0$) l'instant de départ du mobile B. On appellera x_1, V_1, x_{01} , l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile A et x_2, V_2 et x_{02} l'abscisse, la vitesse et l'abscisse à $t = 0$ du mobile B.

3- A quelle date et à quelle heure la voiture B rattrape la voiture A ?

4- A quelle distance de Kolda a lieu le dépassement ?

5- La voiture B pourrait-elle rattraper la voiture A si cette dernière roulait à 85 km.h^{-1} ?

Exercice 5 :

Samba et Fatou se déplacent l'un vers l'autre sur un trajet rectiligne. A l'instant initial la distance qui les sépare est 1,2 km. Samba se déplace avec une vitesse constante $v_1 = 8 \text{ m/s}$ alors que Fatou va deux fois moins vite que Samba.

1/ En choisissant un axe $x'x$ orienté dans le sens du mouvement de Fatou et dont l'origine coïncide avec la position de Samba à l'instant initial, écrire les équations horaires des deux mobiles

2/ A quelle date les deux mobiles vont-ils se croiser ?

3/ Quelle est alors la distance parcourue par Fatou entre l'instant initial et la date de croisement ?

Exercice 6 : (Enregistrement à rendre avec la copie)

L'enregistrement ci-dessous fait apparaître les positions successives d'un mobile autoporteur sur coussin d'air. L'intervalle de temps séparant deux étincelles est $\tau = 40 \text{ ms}$

1/ Quelle est la nature de la trajectoire décrite par A entre A_0 et A_4 d'une part, et entre A_4 et A_7 d'autre part ?

2/ En prenant comme origine des abscisses le point A_4 , donner les abscisses respectives des points A_5, A_6, A_7 .

3/ En prenant comme origine des dates, l'instant où A passe en A_4 , préciser les dates de passage du mobile en A_5, A_6, A_7 .

4/ Calculer la vitesse instantanée du mobile en A_6 et la représenter. Calculer la vitesse moyenne du mobile entre A_4 et A_7 . Quelle est la nature du mouvement entre A_4 et A_7 ? Pourquoi ?

5/ Calculer les intensités des vecteurs vitesse instantanée aux points A_1, A_2 et A_3 , puis les représenter.

Quelle est alors la nature du mouvement entre les dates de passage aux points A_1 et A_4 ?

